Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica

Componentes de lógica de negocio

User stories

Docente: Miguel Ángel Gómez Marroquín

Hora: M4

Grupo: 004

Semestre: Agosto-Diciembre 2026

Equipo: 3

Nombre	Matrícula	Carrera
Edgar Daniel del Ángel Hernández	2094613	ITS
Emmanuel Carrillo Loera	2067988	ITS
Fatima Alejandra Cavazos Serrato	2099488	ITS

User stories y criterios de aceptación (en Gherkin)

Se documentan 20 user stories derivadas directamente de las necesidades y reglas de negocio identificadas en la entrevista. Cada user storie incluye su rol, la us en formato "Como / quiero / para" y sus criterios de aceptación en formato Gherkin (Given / When / Then).

ID	Rol	User story	Criterio de aceptación
US-01	Mesero	Como mesero, quiero registrar un pedido en mesa con productos, cantidades y modificaciones, para que cocina reciba la información completa desde el primer envío.	**Given** que un cliente está sentado en una mesa y decide ordenar **When** el mesero captura los productos, cantidades y modificaciones y confirma el pedido **Then** el pedido se envía a las estaciones de cocina correspondientes con todos sus detalles **And** el pedido queda asociado a la mesa y al mesero que lo registró
US-02	Caja	Como caja, quiero registrar pedidos recibidos por teléfono o WhatsApp con los datos del cliente, para coordinar correctamente la recolección o el envío a domicilio.	**Given** que un cliente llama o escribe por WhatsApp para ordenar **When** caja captura los productos, cantidades, canal y datos del cliente (y dirección si es domicilio) **Then** el pedido queda registrado con el canal de origen identificado **And** el sistema exige dirección y teléfono cuando el canal es domicilio
US-03	Caja	Como caja, quiero que el sistema valide el monto mínimo de $150 MXN para pedidos a domicilio, para evitar confirmar pedidos que no cumplen la política.	**Given** un pedido marcado como domicilio con total menor a $150 MXN **When** caja intenta confirmar el pedido **Then** el sistema impide la confirmación y muestra el monto faltante **And** sugiere cambiar el pedido a la modalidad para llevar
US-04	Cocina	Como cocina, quiero marcar un ingrediente o producto como agotado en tiempo real, para que caja y mesero informen de inmediato al cliente.	**Given** que una estación de cocina detecta que un insumo crítico se agotó **When** el responsable de la estación marca el producto como agotado

			Then el sistema notifica a mesero y caja de forma inmediata **And** el producto deja de mostrarse como disponible para nuevos pedidos
US-05	Mesero	Como mesero, quiero eliminar solo la línea de un producto agotado de un pedido ya registrado, para no cancelar el pedido completo.	**Given** un pedido registrado que incluye un producto marcado como agotado **When** el mesero elimina únicamente esa línea del pedido **Then** el resto del pedido continúa su flujo normal en cocina **And** el total del pedido se recalcula automáticamente
US-06	Mesero / Caja	Como mesero, quiero cancelar un pedido que aún no ha iniciado preparación, para corregir errores de captura sin necesitar autorización.	**Given** un pedido registrado cuyas estaciones aún no inician preparación **When** el mesero solicita cancelar el pedido **Then** el sistema cancela el pedido sin requerir autorización adicional **And** se registra el motivo de la cancelación y el responsable
US-07	Encargado	Como encargado, quiero autorizar cancelaciones de pedidos que ya iniciaron preparación, para controlar y registrar la merma generada.	**Given** un pedido cuya preparación ya inició en al menos una estación **When** mesero o caja solicitan la cancelación **Then** el sistema requiere la autorización del encargado antes de proceder **And** al autorizarse, se genera automáticamente el registro de merma correspondiente
US-08	Mesero / Caja	Como mesero, quiero aplicar una promoción vigente seleccionándola explícitamente, para asegurar que solo se apliquen descuentos válidos según día y horario.	**Given** una promoción configurada con día, horario y productos específicos **When** el mesero selecciona la promoción durante la captura del pedido dentro de su vigencia **Then** el sistema aplica el descuento correspondiente al pedido **And** si se intenta aplicar fuera de vigencia, el sistema la rechaza
US-09	Caja	Como caja, quiero que el sistema impida aplicar más de una promoción al mismo pedido, para respetar la regla de no acumulación.	**Given** un pedido que ya tiene una promoción aplicada **When** caja intenta aplicar una segunda promoción

			Then el sistema rechaza la segunda promoción **And** muestra un mensaje indicando que las promociones no son acumulables
US-10	Encargado	Como encargado, quiero ajustar manualmente las existencias de un insumo, para reflejar mermas, conteos físicos o recepciones no registradas automáticamente.	**Given** una diferencia detectada entre el inventario del sistema y el conteo físico **When** el encargado registra un ajuste manual indicando insumo, cantidad y motivo **Then** el inventario se actualiza con el nuevo valor **And** el ajuste queda registrado con fecha, motivo y responsable
US-11	Encargado	Como encargado, quiero recibir una alerta cuando un insumo llegue a su existencia mínima, para reabastecer antes de que afecte las ventas.	**Given** un insumo con existencia mínima configurada **When** la existencia actual alcanza o cae por debajo de ese umbral **Then** el sistema genera una alerta visible para el encargado **And** la alerta indica el insumo, la existencia actual y el mínimo configurado
US-12	Encargado	Como encargado, quiero que el inventario se actualice automáticamente con cada venta, merma o recepción, para evitar diferencias entre ventas e inventario.	**Given** un movimiento de venta, merma o recepción de insumos **When** dicho movimiento se registra en el sistema **Then** el inventario del insumo afectado se actualiza de inmediato **And** el movimiento queda disponible para el reporte de discrepancias
US-13	Gerente	Como gerente, quiero un reporte diario de discrepancias entre ventas registradas e inventario consumido, para identificar y corregir causas de pérdida.	**Given** los movimientos de ventas e inventario registrados durante el día **When** el gerente solicita el reporte de discrepancias **Then** el sistema muestra las diferencias por insumo entre lo esperado y lo real **And** permite filtrar el reporte por fecha
US-14	Encargado	Como encargado, quiero asignar un repartidor disponible a un pedido a domicilio según cercanía, para optimizar los tiempos de entrega.	**Given** un pedido a domicilio listo para salir de cocina **When** el encargado asigna un repartidor disponible **Then** el pedido queda vinculado al repartidor asignado

			And el repartidor recibe la dirección, referencia y monto a cobrar
US-15	Repartidor	Como repartidor, quiero registrar la hora de salida y de entrega (o el motivo de una entrega fallida), para que el sistema calcule tiempos y estatus de cada pedido.	**Given** un pedido asignado a un repartidor **When** el repartidor sale del establecimiento y confirma la entrega al cliente **Then** el sistema registra la hora de salida y de entrega **And** si la entrega no puede completarse, el repartidor registra el motivo de la entrega fallida
US-16	Encargado	Como encargado, quiero que el sistema marque un pedido como "retrasado" cuando exceda el tiempo meta, para tomar acción antes de que el cliente se queje.	**Given** un pedido en preparación con un tiempo meta según su canal (18 o 25 minutos) **When** el tiempo transcurrido supera ese tiempo meta **Then** el sistema marca automáticamente el pedido como retrasado **And** notifica al encargado para su seguimiento
US-17	Gerente	Como gerente, quiero un reporte de ventas por canal y producto, para tomar decisiones sobre precios, promociones y menú.	**Given** un rango de fechas seleccionado por el gerente **When** se genera el reporte de ventas **Then** el sistema muestra las ventas agrupadas por canal y por producto **And** permite exportar el reporte para su análisis
US-18	Gerente	Como gerente, quiero configurar precios y condiciones de promociones (vigencia, productos, horario), para que mesero y caja solo las apliquen y no las definan libremente.	**Given** una nueva promoción a establecer **When** el gerente define productos, vigencia, horario y condiciones **Then** la promoción queda disponible para ser seleccionada por mesero/caja dentro de su vigencia **And** ningún otro rol puede crear ni modificar promociones
US-19	Gerente	Como gerente, quiero que cada rol tenga permisos definidos en el sistema, para evitar que meseros o repartidores accedan a funciones que no les corresponden.	**Given** los roles Cliente, Mesero/Caja, Cocina, Encargado, Repartidor y Gerente **When** un usuario intenta acceder a una función del sistema **Then** el sistema permite la acción solo si el permiso del rol la habilita

			And niega el acceso con un mensaje claro en caso contrario
US-20	Encargado	Como encargado, quiero que cada pedido registre el mesero/caja responsable y el canal de origen, para tener trazabilidad completa ante cualquier incidencia.	**Given** un pedido capturado por cualquier canal **When** el pedido se confirma en el sistema **Then** queda registrado el usuario responsable de la captura y el canal de origen **And** esta información es consultable en el historial del pedido

Entrevista con stakeholder: Gerente de Sazón Urbano.

A continuación, se transcribe la entrevista con base en la guía de preguntas elaborada para cubrir los ocho ejes solicitados: eventos de inicio/cierre, roles y autorizaciones, límites, excepciones, datos, reglas manuales, reportes/indicadores, y prioridades/criterios de éxito. Las respuestas obtenidas son la fuente directa de las necesidades y reglas de negocio documentadas en el BRD.

P: ¿Qué evento marca el inicio de un pedido y cuál marca su cierre?

R: Inicia cuando el cliente confirma productos y cantidades, ya sea con el mesero, por teléfono, por WhatsApp o a través del canal de domicilio. Termina cuando el pedido se entrega completo al cliente o al repartidor y se cobra.

P: ¿Quién puede cancelar un pedido y bajo qué condiciones?

R: Si ninguna estación ha comenzado a preparar, mesero o caja cancelan directamente. Si ya se inició la preparación, se requiere autorización del encargado, y esa cancelación se registra como merma porque ya se usaron insumos.

P: ¿Existe un tiempo máximo esperado para preparar un pedido?

R: Manejamos una meta interna de 18 minutos para pedidos en mesa o para llevar, y 25 minutos para domicilio incluyendo la entrega. Si se pasa de ese tiempo, nos gustaría que el sistema lo marcara como retrasado.

P: ¿Cuántos pedidos simultáneos puede manejar cocina?

R: En horas pico, de 13:00 a 15:00 y de 19:00 a 21:00, no deberíamos tener más de 25 pedidos activos al mismo tiempo; si se supera, ya empezamos a atrasarnos y el sistema debería avisarnos.

P: ¿Qué pasa si un producto se agota después de registrar el pedido?

R: Cocina debería poder marcarlo como agotado al instante, que caja y mesero se enteren de inmediato, y poder quitar solo esa línea del pedido sin cancelar todo lo demás.

P: ¿Qué datos se capturan por cada pedido?

R: Cliente y teléfono si es domicilio, canal, mesa si aplica, productos, cantidades, modificaciones, precio, promoción aplicada si hay, quién lo registró, hora de registro, hora de entrega y el repartidor si aplica.

P: ¿Qué reglas aplican hoy 'de memoria' que deberían quedar documentadas?

R: Las promociones, como el 2x1 de tacos los martes de 18:00 a 21:00, las aplica el mesero de memoria. Y la asignación de repartidores la hace el encargado según cercanía y disponibilidad, pero también a su propio criterio.

P: ¿Qué reportes o indicadores necesita el negocio?

R: Ventas diarias por canal y producto, tiempo promedio de preparación y entrega, mermas y diferencias de inventario, pedidos cancelados con su motivo, y el desempeño de los repartidores en tiempos de entrega.

P: ¿Cuáles son las necesidades más prioritarias y cómo mediría el éxito?

R: Primero, eliminar las diferencias entre ventas e inventario; el éxito sería ver ese reporte de discrepancias en cero o casi cero. Segundo, que cocina reciba los pedidos completos desde el primer envío. Tercero, poder rastrear cualquier modificación o cancelación.

P: ¿Qué permisos tiene el gerente que no tienen el encargado o mesero/caja?

R: El gerente es el único que ve los reportes financieros completos y el único que puede configurar precios y promociones. El encargado autoriza cancelaciones tardías y ajusta inventario. Mesero y caja solo capturan, cobran y aplican promociones ya configuradas.